ANSWER KEY

빠른정답

01 $2 \le k < \frac{11}{4}$	**02** ①	**03** -7	**04** ④
05 ④	**06** ④	**07** ③	**08** ③
09 ⑤	**10** 2	**11** ②	**12** ①
13 ④	**14** 5	**15** ⑤	**16** ①
17 ③	**18** ⑤	**19** ④	**20** ④
21 9	**22** ②		

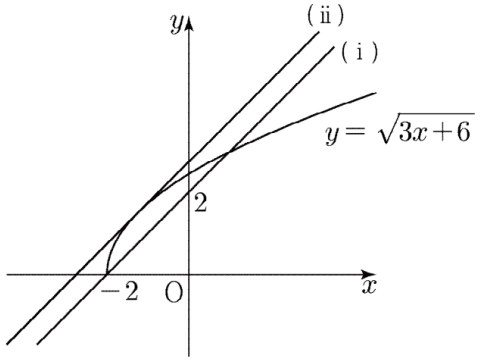
오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01

정답 $2 \le k < \frac{11}{4}$

함수 $y=\sqrt{3x+6}$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 는 다음 그림과 같다.



(i) 직선 $y=x+k$ 가 점 $(-2,\ 0)$ 을 지날 때

$0=-2+k \ \therefore\ k=2$

(ii) 직선 $y=x+k$ 가 함수 $y=\sqrt{3x+6}$ 의 그래프와 접할 때 $\sqrt{3x+6}=x+k$ 의 양변을 제곱하면

$3x+6=x^2+2kx+k^2$

$\therefore\ x^2+(2k-3)x+k^2-6=0$

위 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

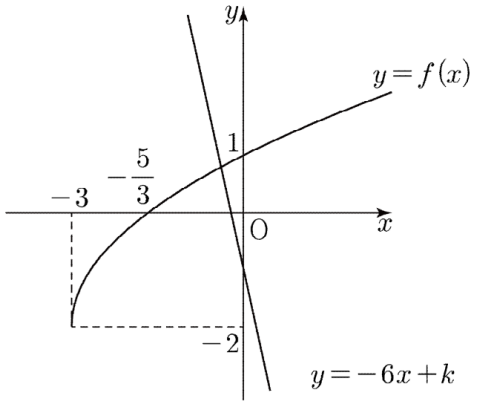
$D=(2k-3)^2-4(k^2-6)=0 \ \therefore\ k=\frac{11}{4}$

(i), (ii)에 의하여 함수 $y=\sqrt{3x+6}$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만날 때, $2 \le k < \frac{11}{4}$ 이다.

02

정답 ①

$f(x)=\sqrt{3x+9}-2$ 라 하면 $f(0)=1,\ f\left(-\frac{5}{3}\right)=0$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점 $(0,\ 1),\ \left(-\frac{5}{3},\ 0\right)$ 을 지난다.



(i) 직선 $y=-6x+k$ 가 점 $\left(-\frac{5}{3},\ 0\right)$ 을 지날 때

$0=10+k \ \therefore\ k=-10$

(ii) 직선 $y=-6x+k$ 가 점 $(0,\ 1)$ 을 지날 때

$1=k \ \therefore\ k=1$

(i), (ii)에 의하여 함수 $y=\sqrt{3x+9}-2$ 의 그래프와 직선 $y=-6x+k$ 가 제2 사분면에서 만나도록 하는 모든 정수 k 의 값은

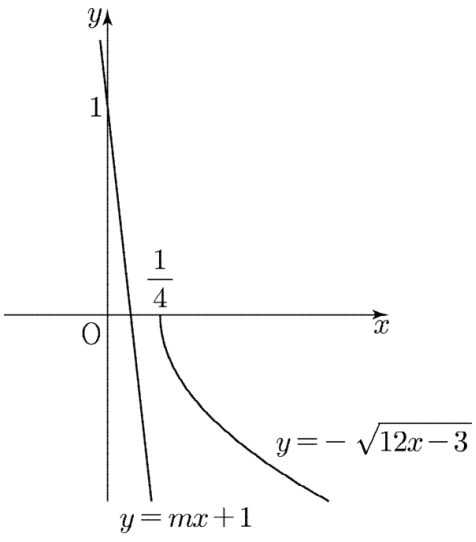
$-9,\ -8,\ -7,\ \cdots,\ -1,\ 0$

이므로 개수는 10 이다.

해설 SOLUTIONS

03 정답 -7

함수 $y=-\sqrt{12x-3}$ 의 그래프는 다음 그림과 같고, 직선 $y=mx+1$ 의 y 절편이 1 이다.



이때 함수 $y=-\sqrt{12x-3}$ 의 그래프와 직선 $y=mx+1$ 이 만나지 않으려면 직선 $y=mx+1$ 의 기울기가 함수 $y=-\sqrt{12x-3}$ 의 그래프와 접할 때보다 작아져야 한다.

직선 $y=mx+1$ 이 함수 $y=-\sqrt{12x-3}$ 의 그래프와 접할 때의 기울기를 $p\ (p<0)$ 이라 하면 $px+1=-\sqrt{12x-3}$ 에서

$p^2x^2+2px+1=12x-3$

$p^2x^2+2(p-6)x+4=0$

이차방정식 $p^2x^2+2(p-6)x+4=0$ 이 중근을 가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4}=(p-6)^2-4p^2$

$=-3p^2-12p+36=0$

$p^2+4p-12=(p+6)(p-2)=0$

$\therefore\ p=-6\ (\because\ p<0)$

따라서 $m<-6$ 이므로 정수 m 의 최댓값은 -7 이다.

04 정답 ④

함수 $y=\sqrt{x-k+4}+2\ (y\geq 2)$ 와 그 역함수는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$x=\sqrt{y-k+4}+2$

$(x-2)^2=y-k+4$

$\therefore\ y=x^2-4x+k\ (x\geq 2)$

즉, 두 함수 $y=x^2-4x+k=(x-2)^2+k-4\ (x\geq 2)$ 와 $y=\sqrt{x-k+4}+2$ 는 서로 역함수 관계이므로 주어진 두 함수의 그래프의 교점은 함수 $y=x^2-4x+k\ (x\geq 2)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.

$x^2-4x+k=x$ 에서

$x^2-5x+k=0$

이차방정식 $x^2-5x+k=0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D>0$ 이어야 한다.

$D=(-5)^2-4k>0\ \therefore\ k<\frac{25}{4}$ ····· ㉠

또한 $x\geq 2$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로

$4-8+k\geq 2\ \therefore\ k\geq 6$ ····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $6\leq k<\frac{25}{4}$

해설 SOLUTIONS

05 정답 ④

함수 $y=\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{3}k\ (x\geq 0)$ 은 집합 $\{x\,|\,x\geq 0\}$ 에서 집합 $\left\{y\,\middle|\,y\geq\frac{1}{3}k\right\}$ 로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

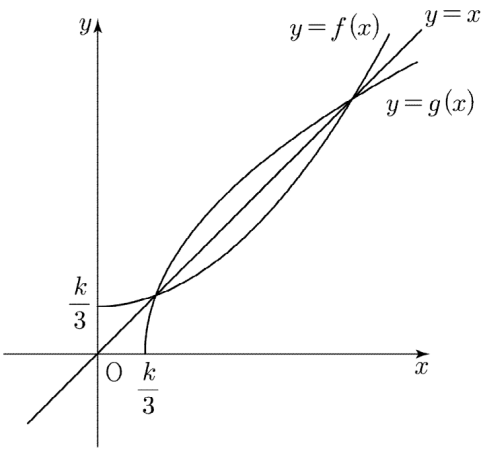
$y=\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{3}k$ 에서 $\frac{1}{6}x^2=y-\frac{1}{3}k$

$x^2=6y-2k\ \therefore\ x=\sqrt{6y-2k}\ (\because\ x\geq 0)$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=\sqrt{6x-2k}$

즉, 함수 $g(x)=\sqrt{6x-2k}$ 는 함수 $f(x)$ 의 역함수이다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같이 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 함수 $y=f(x),\ y=g(x)$ 의 그래프의 교점은 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.



$\frac{1}{6}x^2+\frac{1}{3}k=x$ 에서 $x^2-6x+2k=0$

이 이차방정식이 음이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4}=3^2-2k>0\ \therefore\ k<\frac{9}{2}$

또한 이차방정식의 두 실근의 곱은 음이 아닌 실수이므로

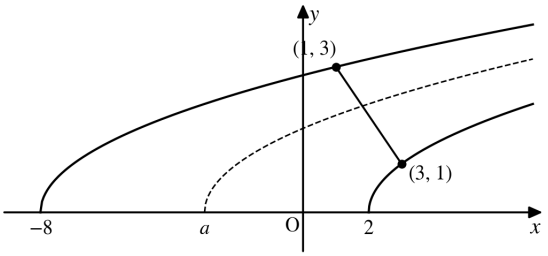
$2k\geq 0$

$\therefore\ 0\leq k<\frac{9}{2}$

따라서 정수 k 의 개수는 5 이다.

06 정답 ④

함수 $y=\sqrt{x-a}$ 의 그래프는 함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



함수 $y=\sqrt{x-a}$ 의 그래프가 두 점 $(1,\ 3),\ (3,\ 1)$ 을 이은 선분과 만나므로

(i) 점 $(1,\ 3)$ 을 지날 때

$\sqrt{1-a}=3$ 에서

$1-a=9\ \therefore\ a=-8$

(ii) 점 $(3,\ 1)$ 을 지날 때

$\sqrt{3-a}=1$ 에서

$3-a=1\ \therefore\ a=2$

(i), (ii)에 의하여 $M=2,\ m=-8$ 이므로

$M-m=2-(-8)=10$

해설 SOLUTIONS

07 정답 ③

직선 $y=\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}$ 과 무리함수 $y=\sqrt{kx}$ 의 그래프가 만나는 두 점을 $\mathrm{A}\left(a,\ \frac{2}{3}a+\frac{4}{3}\right)$, $\mathrm{B}\left(b,\ \frac{2}{3}b+\frac{4}{3}\right)$ $(a>b)$ 라 하면 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{13}$ 이므로

$$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(a-b)^2+\left(\frac{2}{3}a-\frac{2}{3}b\right)^2}$$

$$=\frac{\sqrt{13}}{3}(a-b)=\sqrt{13}$$

$$\therefore\ a-b=3 \qquad \cdots\cdots ㉠$$

한편, $a,\ b$ 가 방정식 $\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}=\sqrt{kx}$, 즉 $\left(\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}\right)^2=kx$ 의 두 근이다.

$$\frac{4}{9}x^2+\frac{16}{9}x+\frac{16}{9}=kx$$

$$x^2+\left(4-\frac{9}{4}k\right)x+4=0$$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a+b=\frac{9}{4}k-4,\ ab=4$$

㉠에서

$$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$$

$$9=\left(\frac{9}{4}k-4\right)^2-16$$

$$9k^2-32k-16=0$$

$$(9k+4)(k-4)=0$$

$$\therefore\ k=4\ (\because\ k>0)$$

08 정답 ③

함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 서로 역함수 관계이고 $x\geq k$ 에서 x 의 값이 커질수록 $f(x)$ 의 값도 커지므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점은 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.

방정식 $\frac{1}{2k}(x-k)^2+3k-6=x$ 에서

$$x^2-2kx+7k^2-12k=2kx$$

$$x^2-4kx+7k^2-12k=0 \qquad \cdots\cdots ㉠$$

이차방정식 ㉠의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=(-2k)^2-(7k^2-12k)$$

$$=-3k^2+12k$$

$$=-3k(k-4)>0$$

$k(k-4)<0\ \therefore\ 0<k<4$

한편, $3k-6\geq k$ 즉 $k\geq 3$ 이므로 $3\leq k<4$

따라서 정수 k 의 값은 3 이므로 $\alpha=3$ 이고 $k=3$ 을 ㉠에 대입하면

$$x^2-12x+27=0$$

이때 $\beta,\ \gamma$ 는 이차방정식 $x^2-12x+27=0$ 의 서로 다른 두 실근이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\beta+\gamma=12$$

따라서 구하는 값은

$$\alpha+\beta+\gamma=3+12=15$$

09 정답 ⑤

무리함수 $y=\sqrt{x-1}+2$ 의 정의역과 치역은 각각

$\{x|\ x\geq 1\},\ \{y|\ y\geq 2\}$

이므로 역함수 $y=k(x-p)^2+q$ 의 정의역과 치역은 각각

$\{x|\ x\geq 2\},\ \{y|\ y\geq 1\}$

이다. $y=\sqrt{x-1}+2\ (x\geq 1,\ y\geq 2)$ 에서

$$y-2=\sqrt{x-1}$$

$$(y-2)^2=x-1$$

$$x=(y-2)^2+1\ (y\geq 2)$$

x 와 y 를 서로 바꾸면

$$y=(x-2)^2+1\ (x\geq 2)$$

따라서 $k=1,\ p=2,\ q=1$ 이고 $k+p+q=4$ 이다.

해설 SOLUTIONS

10 정답 2

$(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(1)=(f\circ f^{-1}\circ g^{-1}\circ f)(1)$
$=(g^{-1}\circ f)(1)$
$=g^{-1}(f(1))$
$=g^{-1}(2)$
$g^{-1}(2)=k$ 라 하면 $g(k)=2$ 이므로
$\sqrt{4k+1}-1=2\ \therefore\ k=2$
$\therefore\ (f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(1)=2$
[다른 풀이]
$y=\sqrt{4x+1}-1\ (x>0,\ y>0)$ 에서
$y+1=\sqrt{4x+1}$
$(y+1)^2=4x+1$
$x=\frac{1}{4}(y+1)^2-\frac{1}{4}\ (y>0)$
x 와 y 를 서로 바꾸면
$y=\frac{1}{4}(x+1)^2-\frac{1}{4}\ (x>0)$
따라서 $g^{-1}(x)=\frac{1}{4}(x+1)^2-\frac{1}{4}$ 이고 $g^{-1}(2)=2$ 이다.

11 정답 ②

$f(50)=\sqrt{50-1}+3=10,$
$f(10)=\sqrt{10-1}+3=6,$
$g(6)=-6+10=4$
이므로
$(g\circ f\circ f)(50)=g(f(f(50)))$
$=g(f(10))$
$=g(6)=4$

12 정답 ①

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대칭이므로 $y=f(x)$ 와 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표는 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 좌표와 같다.
$\sqrt{x-2}+2=x$ 에서
$\sqrt{x-2}=x-2$
$x-2=(x-2)^2$
$x^2-5x+6=(x-2)(x-3)=0\ \therefore\ x=2$ 또는 $x=3$
따라서 두 교점의 좌표는 $(2,\ 2),\ (3,\ 3)$ 이므로 구하는 거리는
$\sqrt{(2-3)^2+(2-3)^2}=\sqrt{2}$

13 정답 ④

두 곡선 $y=f(x),\ y=f^{-1}(x)$ 이 점 $(1,\ 2)$ 에서 만나므로
$f(1)=2,\ f^{-1}(1)=2$
$f(1)=2$ 에서
$a\sqrt{b+1}+2=2$
$a\sqrt{b+1}=0$ ····· ㉠
$f^{-1}(1)=2$ 에서 $f(2)=1$ 이므로
$a\sqrt{2+b}+2=1$
$a\sqrt{2+b}=-1$ ····· ㉡
㉡에서 $a\neq 0$ 이므로 ㉠에서
$b+1=0\ \therefore\ b=-1$
$b=-1$ 을 ㉡에 대입하면 $a=-1$
따라서 $f(x)=-\sqrt{x-1}+2$ 이므로 $f(10)=-1$ 이다.

14 정답 5

$(f\circ g)(x)=3x$ 에서
$g(x)=f^{-1}(3x)$
이므로 $g(3)=f^{-1}(9)$ 이다.
$f^{-1}(9)=k$ 라 하면 $f(k)=9$ 이므로
$-\sqrt{k-4}+10=9$
$\sqrt{k-4}=1$
$\therefore\ k=5$
따라서 $g(3)=f^{-1}(9)=5$
[다른 풀이]
$(f\circ g)(x)=3x$ 에서
$-\sqrt{g(x)-4}+10=3x$
$g(x)-4=(3x-10)^2$
$g(x)=(3x-10)^2+4$
이므로 $g(3)=5$ 이다.

해설 SOLUTIONS

15 정답 ⑤

$(h \circ f)(x) = g(x)$ 에서
$h(x) = (g \circ f^{-1})(x)$
$\therefore\ h^{-1}(x) = (g \circ f^{-1})^{-1}(x)$
$= (f \circ g^{-1})(x)$
$= f(g^{-1}(x))$
$h\left(\frac{a}{2}\right) = 2$ 에서 $h^{-1}(2) = \frac{a}{2}$ 이므로
$f(g^{-1}(2)) = \frac{a}{2}$ ····· ㉠
이때 $g^{-1}(2) = k$ 라 하면 $g(k) = 2$ 이므로
$\sqrt{2k-4} = 2\ \therefore\ k = g^{-1}(2) = 4$
㉠에서
$f(4) = \frac{4+a}{3} = \frac{a}{2}$
$8 + 2a = 3a$
$\therefore\ a = 8$

16 정답 ①

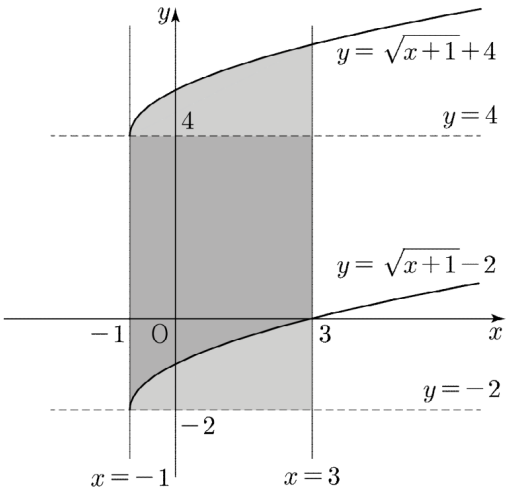
$g(x) = f(x-3k) + k$ 이므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $3k$ 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프이다.
이때 함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 그 역함수 $y = g^{-1}(x)$ 의 그래프와 한 점에서 접하므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 직선 $y = x$ 와 접한다.
즉, 방정식 $g(x) = x$ 는 오직 하나의 실근을 가져야 한다.
$\sqrt{2x-6k-5} + k = x$
$2x - 6k - 5 = (x-k)^2$
$x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 6k + 5 = 0$
이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면
$\frac{D}{4} = (-k-1)^2 - (k^2 + 6k + 5)$
$= -4k - 4 = 0$
$\therefore\ k = -1$

17 정답 ③

무리함수 $f(x) = \sqrt{ax+b}$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 위에서 만나므로 점 P 를 $\mathrm{P}(p,\ p)$ 라 하면
$\overline{\mathrm{OP}} = \sqrt{p^2+p^2} = p\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$
$\therefore\ p = 4$
$f(4) = \sqrt{4a+b} = 4$ 에서
$4a + b = 16$ ····· ㉠
$f^{-1}(5) = 7$ 에서 $f(7) = 5$ 이므로
$f(7) = \sqrt{7a+b} = 5$ 에서
$7a + b = 25$ ····· ㉡
㉠, ㉡에서 $a = 3,\ b = 4$
따라서 $f(x) = \sqrt{3x+4}$ 이고 $f^{-1}(8) = k$ 라 하면 $f(k) = 8$ 이므로
$\sqrt{3k+4} = 8$
$\therefore\ k = f^{-1}(8) = 20$

18 정답 ⑤

곡선 $y = \sqrt{x+1} + 4$ 는 곡선 $y = \sqrt{x+1} - 2$ 를 y 축의 방향으로 6 만큼 평행이동한 곡선이다.
즉, 곡선 $y = \sqrt{x+1} + 4$ 와 두 직선 $x = 3,\ y = 4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 곡선 $y = \sqrt{x+1} - 2$ 와 두 직선 $x = 3,\ y = -2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 같다.



따라서 두 곡선 $y = \sqrt{x+1} + 4,\ y = \sqrt{x+1} - 2$ 와 두 직선 $x = -1,\ x = 3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는 가로의 길이가 4, 세로의 길이가 6 인 직사각형의 넓이와 같으므로 구하는 부분의 넓이는 $4 \times 6 = 24$ 이다.

해설 SOLUTIONS

19 정답 ④

점 B $\left(k,\ \sqrt{k}\right)$, 점 C $\left(k,\ k\sqrt{k}\right)$ 이고 삼각형 OBC 의 넓이가 삼각형 OAB 의 넓이의 3 배이므로

$\frac{1}{2} \times \overline{\mathrm{OA}} \times \overline{\mathrm{BC}} = 3 \times \frac{1}{2} \times \overline{\mathrm{OA}} \times \overline{\mathrm{AB}}$

$\overline{\mathrm{BC}} = 3\overline{\mathrm{AB}}$ 이므로

$\overline{\mathrm{AC}} = \overline{\mathrm{AB}} + \overline{\mathrm{BC}} = 4\overline{\mathrm{AB}}$

$\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{k},\ \overline{\mathrm{AC}} = k\sqrt{k}$ 에서

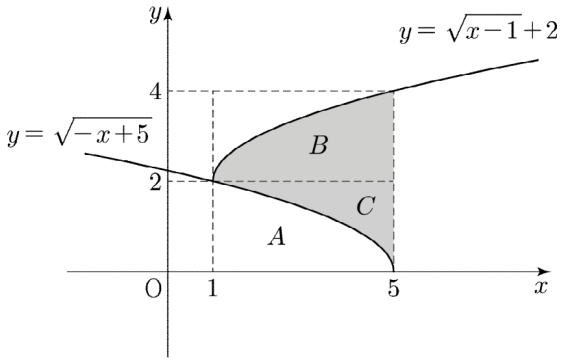
$k\sqrt{k} = 4\sqrt{k},\ k^3 - 16k = 0$

$k > 1$ 이므로 $k = 4$

따라서 삼각형 OBC 의 넓이는

$\frac{1}{2} \times \overline{\mathrm{OA}} \times \overline{\mathrm{BC}} = \frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12$

20 정답 ④



두 무리함수

$y = \sqrt{-x+5},\ y = \sqrt{x-1} + 2$

의 그래프와 직선 $x = 5$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 그림과 같이 영역 B 의 넓이와 영역 C 의 넓이의 합이다.

또한 영역 A 의 넓이와 영역 B 의 넓이가 같으므로 구하는 넓이는 영역 A 의 넓이와 영역 C 의 넓이의 합이다.

따라서 구하는 넓이는 $4 \times 2 = 8$

21 정답 9

삼각형 ABP 의 넓이는 점 P 가 직선 AB 와 평행한 접선의 접점일 때 최대이다.

직선 AB 의 방정식은

$y = \frac{6-0}{13-1}(x-1) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$

이므로 직선 AB 와 평행한 접선의 방정식을

$y = \frac{1}{2}x + k$ (k 는 실수)

라 하면

$\sqrt{3x-3} = \frac{1}{2}x + k$

위 식의 양변을 제곱하면

$3x - 3 = \frac{1}{4}x^2 + kx + k^2\ (x \geq 1)$

$\therefore\ x^2 + 4(k-3)x + 4k^2 + 12 = 0$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (2k-6)^2 - (4k^2+12) = 0,\ -24k + 24 = 0$

$\therefore\ k = 1$

두 직선 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2},\ y = \frac{1}{2}x + 1$ 사이의 거리는 직선 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 위의 점 $(1,\ 0)$ 과 직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$, 즉 $x - 2y + 2 = 0$ 사이의 거리와 같으므로

$\frac{|1+2|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$

이고

$\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{(13-1)^2+6^2} = 6\sqrt{5}$

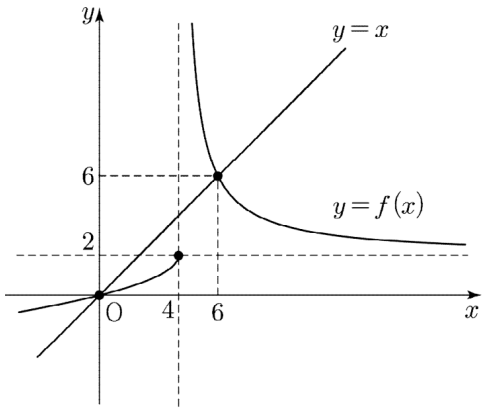
이므로 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은

$\frac{1}{2} \times 6\sqrt{5} \times \frac{3\sqrt{5}}{5} = 9$

해설 SOLUTIONS

22 정답 ②

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 일대일대응이고 $f(f(a))=f(a)$ 에서 $f(a)=b$ 라 하면 $f(b)=b$ 이다.

(i) $x \le 4$ 일 때

$-\sqrt{4-x}+2=x$ 에서

$-\sqrt{4-x}=x-2$

$4-x=(x-2)^2\ (x-2 \le 0),\ x^2-3x=0$

$\therefore\ x=0\ (\because\ x \le 2)$

(ii) $x>4$ 일 때

$\dfrac{2x}{x-4}=x$ 에서

$2x=x(x-4),\ x^2-6x=0$

$\therefore\ x=6\ (\because\ x>4)$

(i), (ii)에 의하여 $b=0$ 또는 $b=6$ 이다.

이때 $f(a)=b=f(b)$ 이고 f 는 일대일대응이므로 $a=b$ 이다.

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은 $0+6=6$ 이다.